

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



TIỂU LUẬN
HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG TRẠM THỜI TIẾT MINI
VỚI ESP32 VÀ CẢM BIẾN BME280

Giảng viên hướng dẫn : Võ Việt Dũng
Sinh viên thực hiện: Hồ Gia Long
Mã sinh viên: 22T1020210

Huế, tháng 4, năm 2026

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



TIỂU LUẬN
HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG TRẠM THỜI TIẾT MINI
VỚI ESP32 VÀ CẢM BIẾN BME280

Giảng viên hướng dẫn : Võ Việt Dũng
Sinh viên thực hiện: Hồ Gia Long
Mã sinh viên: 22T1020210

Huế, tháng 4, năm 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

ESP32	Espressif Systems 32-bit Microcontroller
BME280	Bosch Environmental Sensor
I2C	Inter-Integrated Circuit
SPI	Serial Peripheral Interface
OLED	Organic Light-Emitting Diode
GPIO	General Purpose Input/Output
ADC	Analog-to-Digital Converter
IoT	Internet of Things
MCU	Microcontroller Unit
PCB	Printed Circuit Board
API	Application Programming Interface
GUI	Graphical User Interface

Mục lục

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

1	MỞ ĐẦU	1
1.1	Lý do chọn đề tài	1
1.2	Mục tiêu nghiên cứu	1
1.3	Phạm vi nghiên cứu	1
1.4	Phương pháp nghiên cứu	1
2	NỘI DUNG	2
2.1	Tổng quan về ESP32	2
2.1.1	Giới thiệu ESP32	2
2.1.2	Đặc điểm kỹ thuật	2
2.1.3	Ứng dụng của ESP32	2
2.2	Cảm biến BME280	3
2.2.1	Giới thiệu cảm biến BME280	3
2.2.2	Thông số kỹ thuật	3
2.2.3	Nguyên lý hoạt động	3
2.3	Giao thức I2C	4
2.3.1	Tổng quan về I2C	4
2.3.2	Đặc điểm của I2C	4
2.4	Màn hình OLED	4
2.4.1	Công nghệ OLED	4
2.4.2	Màn hình OLED SSD1306	5
2.5	Thiết kế hệ thống	5
2.5.1	Sơ đồ khối hệ thống	5
2.5.2	Sơ đồ nguyên lý mạch	6
2.6	Lập trình và cài đặt	7
2.6.1	Môi trường phát triển	7
2.6.2	Cấu trúc chương trình	7
2.6.3	Hàm hiển thị dữ liệu	8
2.6.4	Hàm xuất dữ liệu Serial	9
2.7	Kiểm thử và đánh giá	9
2.7.1	Phương pháp kiểm thử	9
2.7.2	Kết quả kiểm thử	10
2.7.3	Đánh giá hiệu năng	10
2.8	Hướng phát triển	10
2.8.1	Nâng cấp phần cứng	10
2.8.2	Nâng cấp phần mềm	10
2.8.3	Ứng dụng thực tế	11
3	KẾT LUẬN	11
3.1	Những kết quả đạt được	11
3.2	Ý nghĩa của đề tài	11
3.2.1	Ý nghĩa khoa học	11
3.2.2	Ý nghĩa thực tiễn	11
3.3	Hạn chế và kiến nghị	12
3.3.1	Hạn chế	12
3.3.2	Kiến nghị	12

3.4	Lời kết	12
TÀI LIỆU THAM KHẢO		13

1 MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ Internet of Things (IoT) đang phát triển mạnh mẽ, việc theo dõi và giám sát các thông số môi trường trở nên ngày càng quan trọng. Nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày, từ sức khỏe con người đến hoạt động nông nghiệp và công nghiệp.

Trạm thời tiết thương mại thường có giá thành cao và không linh hoạt trong việc tùy chỉnh. Do đó, việc xây dựng một trạm thời tiết mini với chi phí thấp, sử dụng ESP32 và cảm biến BME280 không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn cung cấp khả năng tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.

ESP32 là một vi điều khiển mạnh mẽ với khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth tích hợp, cho phép mở rộng hệ thống để truyền dữ liệu lên cloud hoặc điều khiển từ xa. Cảm biến BME280 của Bosch cung cấp độ chính xác cao trong việc đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất, đáp ứng tốt cho các ứng dụng giám sát môi trường.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống trạm thời tiết mini hoàn chỉnh với các chức năng sau:

- Thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển theo thời gian thực
- Hiển thị thông tin trên màn hình OLED một cách trực quan và dễ đọc
- Đảm bảo độ chính xác và ổn định trong quá trình hoạt động
- Xây dựng mã nguồn có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng
- Tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng để có thể hoạt động lâu dài

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào các nội dung sau:

- Nghiên cứu về vi điều khiển ESP32 và các tính năng của nó
- Tìm hiểu cảm biến BME280 và giao thức I2C
- Thiết kế sơ đồ mạch và kết nối phần cứng
- Lập trình điều khiển cảm biến và hiển thị dữ liệu
- Kiểm thử và đánh giá hiệu năng hệ thống

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm kết hợp với mô phỏng:

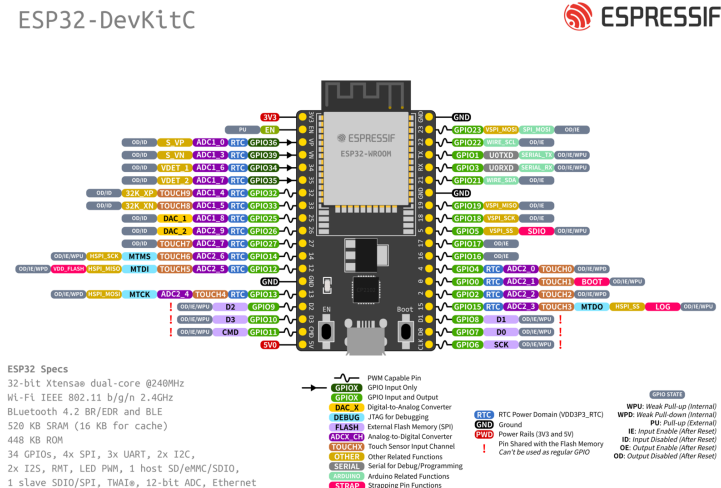
- Nghiên cứu tài liệu về ESP32, BME280 và các công nghệ liên quan
- Thiết kế và mô phỏng mạch điện trên Wokwi simulator
- Lập trình và kiểm thử chức năng từng module
- Tích hợp và thử nghiệm hệ thống hoàn chỉnh
- Đánh giá kết quả và đưa ra các cải tiến

2 NỘI DUNG

2.1 Tổng quan về ESP32

2.1.1 Giới thiệu ESP32

ESP32 là dòng vi điều khiển 32-bit do Espressif Systems phát triển, kế thừa và nâng cấp từ ESP8266. Với kiến trúc Xtensa dual-core (hoặc single-core tùy phiên bản), ESP32 cung cấp hiệu năng xử lý mạnh mẽ đồng thời tích hợp sẵn Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2/BLE.



Hình 1: Vi điều khiển ESP32 Development Board

2.1.2 Đặc điểm kỹ thuật

ESP32 có những đặc điểm nổi bật sau:

- **CPU:** Dual-core Xtensa LX6, tốc độ lên đến 240 MHz
- **Bộ nhớ:** 520 KB SRAM, hỗ trợ flash ngoài lên đến 16 MB
- **Kết nối không dây:** Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth v4.2 BR/EDR và BLE
- **GPIO:** 34 chân GPIO có thể lập trình
- **Giao tiếp:** SPI, I2C, I2S, UART, CAN 2.0
- **ADC:** 18 kênh ADC 12-bit
- **DAC:** 2 kênh DAC 8-bit
- **PWM:** 16 kênh PWM
- **Điện áp hoạt động:** 2.2V - 3.6V
- **Nhiệt độ hoạt động:** -40°C đến +125°C

2.1.3 Ứng dụng của ESP32

ESP32 được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:

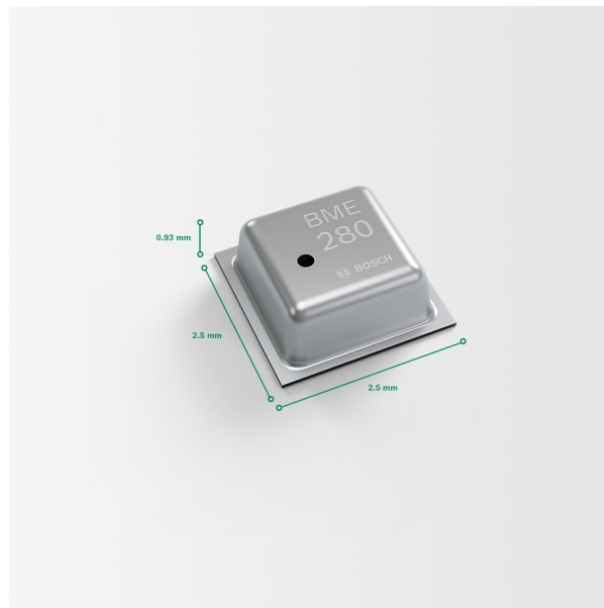
- Thiết bị IoT và smart home
- Giám sát và điều khiển từ xa

- Thiết bị đeo tay (wearable devices)
- Hệ thống âm thanh và video
- Cảm biến không dây
- Thiết bị y tế

2.2 Cảm biến BME280

2.2.1 Giới thiệu cảm biến BME280

BME280 là cảm biến môi trường tích hợp của Bosch Sensortec, có khả năng đo đồng thời ba thông số: nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển. Cảm biến này được thiết kế cho các ứng dụng IoT và thiết bị di động với kích thước nhỏ gọn và tiêu thụ năng lượng thấp.



Hình 2: Module cảm biến BME280

2.2.2 Thông số kỹ thuật

Bảng 1: Thông số kỹ thuật cảm biến BME280

Thông số	Giá trị
Phạm vi đo nhiệt độ	-40°C đến +85°C
Độ chính xác nhiệt độ	±1.0°C
Phạm vi đo độ ẩm	0% đến 100% RH
Độ chính xác độ ẩm	±3% RH
Phạm vi đo áp suất	300 hPa đến 1100 hPa
Độ chính xác áp suất	±1 hPa
Giao tiếp	I2C, SPI
Điện áp hoạt động	1.71V đến 3.6V
Dòng tiêu thụ	3.6 μ A @ 1Hz

2.2.3 Nguyên lý hoạt động

BME280 sử dụng ba cảm biến độc lập:

- **Cảm biến nhiệt độ:** Sử dụng băng tần (bandgap) và đo điện trở phụ thuộc nhiệt độ
- **Cảm biến độ ẩm:** Đo sự thay đổi điện dung của lớp polymer hấp thụ hơi nước
- **Cảm biến áp suất:** Đo độ biến dạng của màng silicon dưới áp lực khí quyển

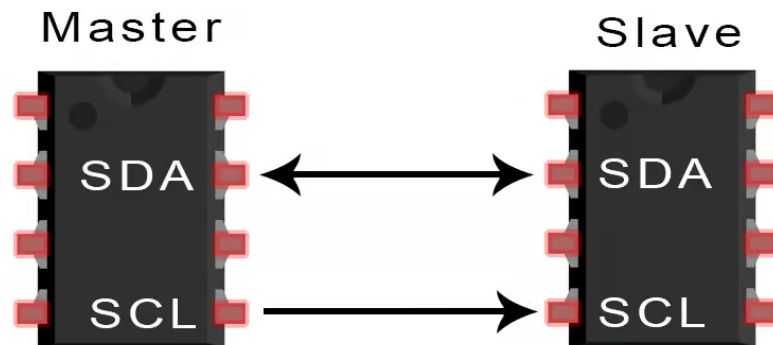
Dữ liệu từ các cảm biến được xử lý qua ADC 20-bit và bộ xử lý tín hiệu số (DSP) tích hợp để đảm bảo độ chính xác cao.

2.3 Giao thức I2C

2.3.1 Tổng quan về I2C

I2C (Inter-Integrated Circuit) là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ được phát triển bởi Philips (nay là NXP Semiconductors). Giao thức này chỉ sử dụng hai dây tín hiệu:

- **SDA (Serial Data):** Đường truyền dữ liệu
- **SCL (Serial Clock):** Đường xung clock đồng bộ



Hình 3: Sơ đồ kết nối I2C giữa Master và Slave

2.3.2 Đặc điểm của I2C

- Kiến trúc Master-Slave, cho phép nhiều slave trên cùng bus
- Mỗi slave có địa chỉ 7-bit hoặc 10-bit riêng biệt
- Tốc độ truyền tiêu chuẩn: 100 kbps, Fast mode: 400 kbps, High-speed mode: 3.4 Mbps
- Hỗ trợ kiểm tra lỗi bằng ACK/NACK
- Tiết kiệm số chân GPIO so với các giao thức song song

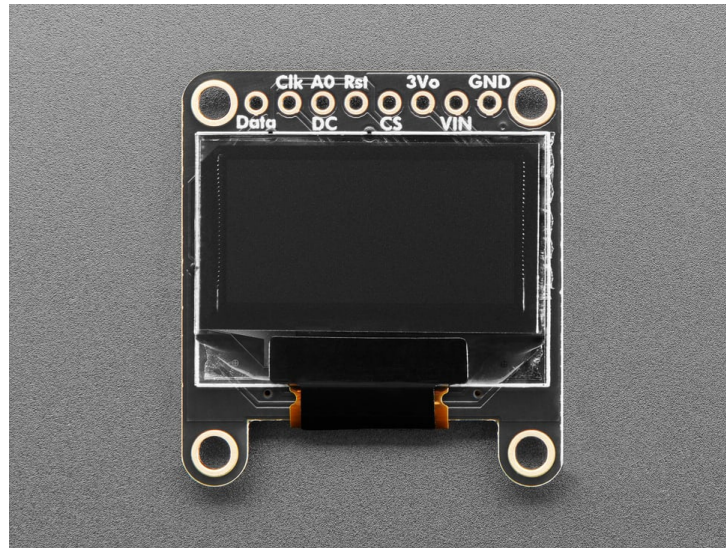
2.4 Màn hình OLED

2.4.1 Công nghệ OLED

OLED (Organic Light-Emitting Diode) là công nghệ hiển thị sử dụng các vật liệu hữu cơ phát sáng khi có dòng điện đi qua. So với LCD, OLED có những ưu điểm:

- Không cần đèn nền, tiết kiệm năng lượng
- Độ tương phản cao, màu đen hoàn hảo

- Góc nhìn rộng (gần 180°)
- Thời gian phản hồi nhanh
- Mỏng và nhẹ hơn



Hình 4: Màn hình OLED 128x64 với giao tiếp I2C

2.4.2 Màn hình OLED SSD1306

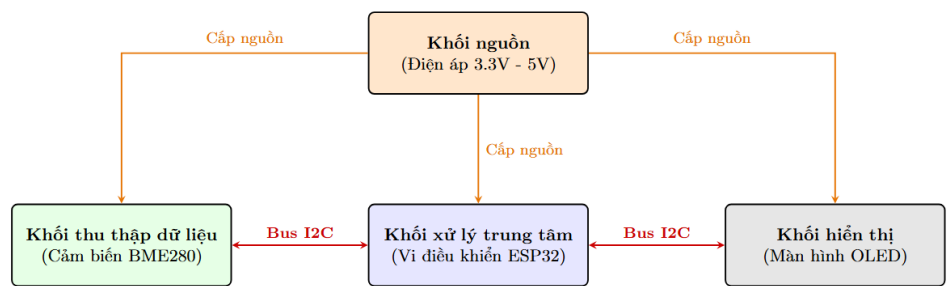
Trong dự án này, chúng ta sử dụng màn hình OLED 128x64 pixel điều khiển bởi chip SSD1306. Đặc điểm:

- Độ phân giải: 128x64 pixel
- Màu hiển thị: Đơn sắc (thường là trắng hoặc xanh)
- Giao tiếp: I2C hoặc SPI
- Điện áp hoạt động: 3.3V - 5V
- Tiêu thụ dòng: 15mA - 30mA

2.5 Thiết kế hệ thống

2.5.1 Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống trạm thời tiết mini bao gồm các khối chức năng chính:



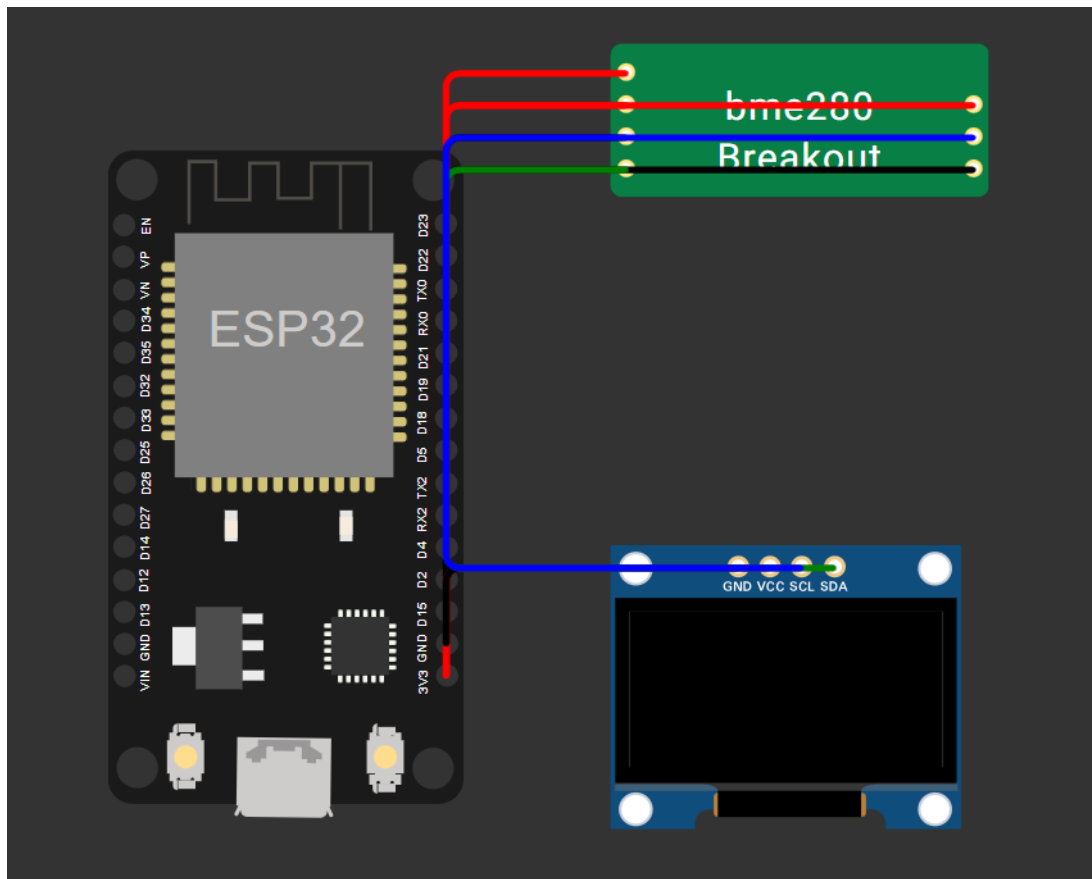
Hình 5: Sơ đồ khối hệ thống

Nguồn: Tự vẽ

Các khối chức năng:

1. **Khởi nguồn:** Cung cấp điện áp 3.3V - 5V cho toàn hệ thống
2. **ESP32:** Vi điều khiển chính, xử lý dữ liệu và điều khiển
3. **Cảm biến BME280:** Thu thập dữ liệu môi trường
4. **Màn hình OLED:** Hiển thị thông tin
5. **Bus I2C:** Kết nối giữa ESP32 với BME280 và OLED

2.5.2 Sơ đồ nguyên lý mạch



Hình 6: Sơ đồ nguyên lý mạch

Nguồn: Wokwi - <https://wokwi.com/projects/460891036420510721>

Bảng kết nối các linh kiện:

Bảng 2: Bảng kết nối phần cứng

ESP32	BME280	OLED
3.3V	VCC	VCC
GND	GND	GND
GPIO21 (SDA)	SDA	SDA
GPIO22 (SCL)	SCL	SCL

2.6 Lập trình và cài đặt

2.6.1 Môi trường phát triển

Dự án được phát triển trên nền tảng Arduino IDE với các thư viện:

- **Adafruit_BME280:** Thư viện điều khiển cảm biến BME280
- **Adafruit_SSD1306:** Thư viện điều khiển màn hình OLED
- **Adafruit_GFX:** Thư viện đồ họa cơ bản
- **Wire:** Thư viện giao tiếp I2C

2.6.2 Cấu trúc chương trình

Chương trình được chia thành các phần chính:

Listing 1: Cấu trúc chương trình chính

```
1 // Khai bao thu vien
2 #include <Wire.h>
3 #include <Adafruit_Sensor.h>
4 #include <Adafruit_BME280.h>
5 #include <Adafruit_GFX.h>
6 #include <Adafruit_SSD1306.h>
7
8 // Dinh nghia hang so
9 #define SCREEN_WIDTH 128
10 #define SCREEN_HEIGHT 64
11 #define OLED_RESET -1
12 #define BME280_ADDRESS 0x76
13
14 // Khoi tao doi tuong
15 Adafruit_BME280 bme;
16 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
17
18 void setup() {
19     // Khoi tao Serial
20     Serial.begin(115200);
21
22     // Khoi tao I2C
23     Wire.begin(21, 22);
24
25     // Khoi tao BME280
26     if (!bme.begin(BME280_ADDRESS)) {
27         Serial.println("Khong tim thay cam bien BME280!");
28         while (1);
29     }
30
31     // Khoi tao OLED
32     if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
33         Serial.println("Khong tim thay man hinh OLED!");
34         while (1);
35     }
36 }
```

```

37 // Cau hinh BME280
38 bme.setSampling(Adafruit_BME280::MODE_NORMAL,
39                 Adafruit_BME280::SAMPLING_X2, // Temperature
40                 Adafruit_BME280::SAMPLING_X16, // Pressure
41                 Adafruit_BME280::SAMPLING_X1, // Humidity
42                 Adafruit_BME280::FILTER_X16,
43                 Adafruit_BME280::STANDBY_MS_500);
44
45 display.clearDisplay();
46 display.setTextSize(1);
47 display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
48 }
49
50 void loop() {
51     // Doc du lieu tu cam bien
52     float temperature = bme.readTemperature();
53     float humidity = bme.readHumidity();
54     float pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
55
56     // Hien thi len OLED
57     displayWeatherData(temperature, humidity, pressure);
58
59     // Gui du lieu qua Serial
60     printSensorData(temperature, humidity, pressure);
61
62     delay(2000);
63 }

```

2.6.3 Hàm hiển thị dữ liệu

Listing 2: Hàm hiển thị dữ liệu lên OLED

```

1 void displayWeatherData(float temp, float hum, float pres) {
2     display.clearDisplay();
3
4     // Tiêu đề
5     display.setCursor(0, 0);
6     display.setTextSize(1);
7     display.println("== TRAM THOI TIET ==");
8
9     // Nhiệt độ
10    display.setCursor(0, 16);
11    display.setTextSize(1);
12    display.print("Nhiệt độ: ");
13    display.setTextSize(2);
14    display.print(temp, 1);
15    display.setTextSize(1);
16    display.println(" C");
17
18    // Độ ẩm
19    display.setCursor(0, 32);
20    display.print("Độ ẩm: ");
21    display.setTextSize(2);

```

```

22     display.print(hum, 1);
23     display.setTextSize(1);
24     display.println(" %");
25
26     // Áp suất
27     display.setCursor(0, 48);
28     display.print("Áp suất: ");
29     display.print(pres, 1);
30     display.println(" hPa");
31
32     display.display();
33 }

```

2.6.4 Hàm xuất dữ liệu Serial

Listing 3: Hàm xuất dữ liệu qua Serial Monitor

```

1 void printSensorData(float temp, float hum, float pres) {
2     Serial.println("=====");
3     Serial.print("Nhiệt độ: ");
4     Serial.print(temp);
5     Serial.println(" độ C");
6
7     Serial.print("Độ ẩm: ");
8     Serial.print(hum);
9     Serial.println(" %");
10
11    Serial.print("Áp suất: ");
12    Serial.print(pres);
13    Serial.println(" hPa");
14
15    // Tính độ cao gần đúng (sea level = 1013.25 hPa)
16    float altitude = 44330.0 * (1.0 - pow(pres / 1013.25, 0.1903));
17    Serial.print("Độ cao ước tính: ");
18    Serial.print(altitude);
19    Serial.println(" m");
20
21    Serial.println("=====");
22 }

```

2.7 Kiểm thử và đánh giá

2.7.1 Phương pháp kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử qua các giai đoạn:

1. Kiểm thử đơn vị: Kiểm tra từng module riêng lẻ

- Kiểm tra kết nối I2C
- Kiểm tra đọc dữ liệu từ BME280
- Kiểm tra hiển thị OLED

2. Kiểm thử tích hợp: Kiểm tra hoạt động tổng thể

- Đọc dữ liệu và hiển thị đồng thời
- Kiểm tra độ ổn định trong thời gian dài
- Đánh giá hiệu suất và tiêu thụ năng lượng

3. Kiểm thử chức năng: So sánh với thiết bị chuẩn

- So sánh nhiệt độ với nhiệt kế điện tử
- So sánh độ ẩm với ẩm kế
- So sánh áp suất với trạm khí tượng địa phương

2.7.2 Kết quả kiểm thử

Bảng kết quả so sánh:

Bảng 3: Kết quả so sánh với thiết bị chuẩn

Thông số	BME280	Thiết bị chuẩn	Sai số
Nhiệt độ	28.5°C	28.3°C	+0.2°C
Độ ẩm	65.2%	66.0%	-0.8%
Áp suất	1012.5 hPa	1012.8 hPa	-0.3 hPa

Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động chính xác với sai số nằm trong phạm vi cho phép của cảm biến.

2.7.3 Đánh giá hiệu năng

- Thời gian đọc dữ liệu: Khoảng 50ms cho một lần đọc đầy đủ
- Thời gian cập nhật hiển thị: Khoảng 30ms
- Tiêu thụ năng lượng: Khoảng 80mA khi hoạt động (ESP32 + BME280 + OLED)
- Độ ổn định: Hoạt động liên tục trên 24 giờ không có lỗi

2.8 Hướng phát triển

2.8.1 Nâng cấp phần cứng

- Thêm pin sạc lithium-ion và mạch quản lý nguồn
- Bổ sung cảm biến khí gas (MQ-135) để đo chất lượng không khí
- Thêm cảm biến ánh sáng để điều chỉnh độ sáng màn hình
- Thiết kế vỏ chống nước cho việc đặt ngoài trời

2.8.2 Nâng cấp phần mềm

- Tích hợp kết nối Wi-Fi để gửi dữ liệu lên cloud (ThingSpeak, Blynk)
- Lưu trữ dữ liệu vào thẻ SD để phân tích xu hướng
- Thêm chức năng cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng
- Xây dựng ứng dụng mobile để theo dõi từ xa
- Thêm chế độ deep sleep để tiết kiệm pin

2.8.3 Ứng dụng thực tế

- Giám sát môi trường trong nhà, văn phòng
- Hỗ trợ trồng trọt nông nghiệp thông minh
- Dự báo thời tiết địa phương
- Giám sát phòng máy chủ, kho bảo quản
- Giáo dục STEM cho học sinh, sinh viên

3 KẾT LUẬN

3.1 Những kết quả đạt được

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, chúng ta đã đạt được những kết quả sau:

1. Xây dựng thành công hệ thống trạm thời tiết mini với khả năng đo và hiển thị chính xác các thông số nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển.
2. Nắm vững kiến thức về vi điều khiển ESP32, cảm biến BME280 và giao thức I2C. Hiểu rõ cách thức hoạt động và kết nối các linh kiện trong hệ thống nhúng.
3. Phát triển được chương trình điều khiển với cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng. Code được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu năng và độ ổn định.
4. Kiểm thử và đánh giá hiệu năng hệ thống cho thấy kết quả đo lường có độ chính xác cao, sai số nằm trong phạm vi cho phép của cảm biến.
5. Hệ thống hoạt động ổn định, tiêu thụ năng lượng hợp lý và có thể mở rộng thêm nhiều tính năng.

3.2 Ý nghĩa của đề tài

3.2.1 Ý nghĩa khoa học

Đề tài góp phần:

- Cung cấp kiến thức thực tế về thiết kế hệ thống nhúng
- Minh họa cách tích hợp nhiều thiết bị qua giao thức I2C
- Xây dựng phương pháp xử lý và hiển thị dữ liệu cảm biến hiệu quả

3.2.2 Ý nghĩa thực tiễn

- Cung cấp giải pháp giám sát môi trường với chi phí thấp
- Dễ dàng triển khai và tùy chỉnh theo nhu cầu
- Có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục
- Làm nền tảng cho các dự án IoT phức tạp hơn

3.3 Hạn chế và kiến nghị

3.3.1 Hạn chế

- Chưa tích hợp kết nối không dây để truyền dữ liệu từ xa
- Chưa có chức năng lưu trữ và phân tích dữ liệu lịch sử
- Phần cứng chưa được tối ưu về kích thước và tiêu thụ năng lượng
- Chưa thử nghiệm trong điều kiện môi trường khắc nghiệt

3.3.2 Kiến nghị

Để hoàn thiện và phát triển hệ thống, cần:

1. Tích hợp kết nối Wi-Fi/Bluetooth để gửi dữ liệu lên cloud và điều khiển từ xa
2. Thêm module thẻ nhớ SD hoặc EEPROM để lưu trữ dữ liệu lịch sử
3. Thiết kế vỏ chống nước và tối ưu PCB để giảm kích thước
4. Bổ sung thêm các cảm biến khác như CO₂, bụi mịn PM_{2.5}
5. Phát triển ứng dụng web/mobile để hiển thị dữ liệu trực quan hơn
6. Nghiên cứu thuật toán dự báo thời tiết đơn giản dựa trên xu hướng dữ liệu

3.4 Lời kết

Trạm thời tiết mini với ESP32 và BME280 là một dự án thực tiễn giúp chúng ta hiểu sâu hơn về công nghệ IoT và hệ thống nhúng. Dự án không chỉ cung cấp giải pháp giám sát môi trường hiệu quả mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển các hệ thống thông minh phức tạp hơn.

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ cảm biến và vi điều khiển, cùng với xu hướng IoT ngày càng mạnh mẽ, các ứng dụng giám sát môi trường sẽ trở nên quan trọng và phổ biến hơn. Đề tài này hy vọng sẽ góp phần nhỏ vào sự phát triển đó, đồng thời khuyến khích nhiều người quan tâm và nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Nguyễn Văn Hùng (2020). *Lập trình ESP32 với Arduino*. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
2. Trần Minh Tuấn (2019). Ứng dụng IoT trong giám sát môi trường. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*, tập 15, số 3, tr. 45-52.

Tiếng Anh

3. Espressif Systems (2023). *ESP32 Technical Reference Manual*. <https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation>
4. Bosch Sensortec (2023). *BME280 Combined Humidity and Pressure Sensor Datasheet*. <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme280-ds002.pdf>.
5. Adafruit Industries (2024). *Adafruit BME280 Library Documentation*. https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Libr
6. Solomon Systech (2023). *SSD1306 OLED Driver IC Datasheet*. <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf>.
7. NXP Semiconductors (2021). *I2C-bus specification and user manual*. <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>.
8. Kolban, Neil (2020). *Kolban's Book on ESP32*. <https://leanpub.com/kolban-ESP32>. Leanpub Publishing.
9. Arduino (2024). *Arduino Reference - Wire Library*. <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication>
10. Random Nerd Tutorials (2023). ESP32 with BME280 Sensor using Arduino IDE. <https://randomnerdtutorials.com/esp32-bme280-arduino-ide-pressure-temperature-humidity/>.

